

Задача Permuturns

Влезна датотека stdin
Излезна датотека stdout



Figure 1: The tarot reading of the problem *Permuturns*

Алин и Блин играат игра наречен Палантро. Тие споделуваат шпил од N карти означени од 1 до N . Алин го запишува бројот A_i на i -тата карта, додека пак Блин го запишува бројот B_i на i -тата карта. Секој играч мора да ги запише сите броеви од 1 до N на точно една карта (па следи A и B се пермутации).

Клин е судија на играта. Тој го одлучува редоследот на кој играчите ќе ги покажуваат нивните карти, давајќи N барања во следниот формат:

“Покажете ја картата со индекс C_1 ”, потоа “Покажете ја картата со индекс C_2 ”, и така натаму. Тука $(C_1, C_2, \dots, C_N)$ претставува пермутација со броеви во интервалот 1 до N .

На почетокот, Клин смета дека правата прикажана карта (C_1) е победничката карта. Секогаш кога нова карта C_i е прикажана, Клин ги проверува броевите запишани на неа: ако бројот на Алин и бројот на Блин се поголеми од броевите запишани на моменталната победничка карта, тогаш картата C_i станува победничка карта.

По формално, Клин го користи следниот алгоритам за да ја одреди победничката карта:

```
winner = C[1]
for i=2..N:
    if A[C[i]] > A[winner] and B[C[i]] > B[winner]:
        winner = C[i]
```

Задача

За секое i од 1 до N , одредете го бројот на различни начини на кои Клин може да ги даде своите барања така што победничка карта ќе биде i -тата карта. Бидејќи резултатот може да биде многу голем, отпечатете го модуло $10^9 + 7$.

ВЛЕЗ

Првата линија содржи еден цел број N .

Втората линија содржи N цели броеви, елементите на пермутација A .

Третата линија содржи N цели броеви, елементите на пермутација B .

ИЗЛЕЗ

Отпечатете N цели броеви, разделени со едно празно место, одговорот за секое i .

Ограничувања

- $1 \leq N \leq 200\,000$.

#	Поени	Ограничувања
1	6	$A = 1, 2, \dots, N$ и $B = N - 1, N - 2, \dots, 1, N$
2	6	$1 \leq N \leq 10$
3	14	$1 \leq N \leq 20$
4	13	$1 \leq N \leq 500$
5	16	A и B се генерираат рамномерно по случаен избор
6	24	$1 \leq N \leq 5000$
7	21	Нема дополнителни ограничувања

Примери

stdin	stdout	Објаснувања
3 2 1 3 3 2 1	4 0 2	$C = [1, 2, 3] \Rightarrow$ На крајот на алгоритмот, $winner = 1$ $C = [1, 3, 2] \Rightarrow$ На крајот на алгоритмот, $winner = 1$ $C = [2, 1, 3] \Rightarrow$ На крајот на алгоритмот, $winner = 1$ $C = [2, 3, 1] \Rightarrow$ На крајот на алгоритмот, $winner = 1$ $C = [3, 1, 2] \Rightarrow$ На крајот на алгоритмот, $winner = 3$ $C = [3, 2, 1] \Rightarrow$ На крајот на алгоритмот, $winner = 3$